

1)(8 P.) Sei $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Abbildung. Es gelte

$$f \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad f \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}. \quad f \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Untersuchen Sie, ob

$$f \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix}$$

berechnet werden kann und bestimmen Sie gegebenenfalls das Ergebnis.

Bemerkung: Falls Sie zur Lösung ein lineares Gleichungssystem verwenden, so ist dieses mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren zu lösen.